TECHLEARN ACADEMY

Máquinas virtuais e virtualização

Curso

Fundamentos de Infraestrutura de TI

Módulo 3 - Máquinas virtuais e virtualização

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 1. Páginas 18 a 21 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 5

Questão 5.[5]

O conceito de máquina virtual (MV) foi usado, na década de 1970, no sistema operacional IBM System 370. Atualmente, centros de dados (datacenters) usam MVs para migrar tarefas entre servidores conectados em rede e, assim, equilibrar carga de processamento. Além disso, plataformas atuais de desenvolvimento de *software* empregam MVs (Java,.NET). Uma MV pode ser construída para emular um processador ou um computador completo. Um código desenvolvido para uma máquina real pode ser executado de forma transparente em uma MV.

Com relação a essas informações, assinale a opção correta.

A. O conceito de transparência mencionado indica que a MV permite que um aplicativo acesse diretamente o *hardware* da máquina.
B. Uma das vantagens mais significativas de uma MV é a economia de carga de CPU e de memória RAM na execução de um aplicativo.
C. Uma MV oferece maior controle de segurança, uma vez que aplicativos são executados em um ambiente controlado.
D. Para emular uma CPU *dual-core,* uma MV deve ser instalada e executada em um computador com CPU *dual-core.*
E. Como uma MV não é uma máquina real, um sistema operacional nela executado fica automaticamente imune a vírus.

1. Introdução teórica

Máquina virtual

Uma MV (máquina virtual) é um *software* que permite a execução de sistemas operacionais e aplicativos e é um ambiente operacional completo, que se comporta como se fosse um computador independente. É como se tivéssemos um computador dentro do outro, sendo este último "criado" por *softwares*. Ela se comporta exatamente como se fosse uma máquina física, contendo CPU, memória e HD próprios.

A máquina virtual é composta totalmente por *softwares*, não tendo componentes de *hardware*. Por isso, com a virtualização, um servidor pode manter vários sistemas operacionais em uso. A restrição para o número de máquinas virtuais possíveis é definida

[5]Questão 15 – Enade 2008.

pelos limites físicos de memória, espaço em disco e poder de processamento da máquina hospedeira.

Há várias vantagens no uso de máquinas virtuais, como as citadas abaixo.

- Elas ficam isoladas umas das outras, como se estivessem fisicamente separadas e geram um ambiente de computação completo para cada uma.
- Independência do *hardware*, isto é, no mesmo servidor físico podemos executar diferentes sistemas operacionais, como Windows ou Linux.
- Aumento da segurança, porque cada máquina virtual é independente da outra, assim podemos ter diferentes requisitos de segurança em diferentes ambientes virtualizados.
- Aumento da confiabilidade e disponibilidade, porque a parada de um ambiente não interrompe os demais.
- Redução do custo, porque podemos trocar vários servidores menores por um mais poderoso, que virtualiza cada um dos servidores menores substituídos.
- Melhoria do suporte a aplicações legadas. Ao migrar um sistema operacional dentro de uma empresa é possível manter o sistema operacional antigo funcionando em uma máquina virtual.

Temos, porém, algumas desvantagens no uso de máquinas virtuais, como as descritas a seguir.

- Aumento do gerenciamento. Como os ambientes se tornam mais complexos e heterogêneos, é necessária uma quantidade de produtos que permitam instanciar, monitorar, configurar e salvar os ambientes virtuais criados;
- Diminuição do Desempenho. A introdução de uma camada extra de *software* entre o sistema operacional e o *hardware* gera um aumento na carga do processamento. A adição de mais máquinas virtuais degrada o desempenho do *hardware* como um todo. É um desafio identificar quantos ambientes virtuais podem ser incluídos em uma determinada infraestrutura sem degradar a qualidade do serviço prestado.

Pesquisa feita pela *Forrest Consulting* em 2010, comentada na revista *Computer Word*, mostra que essa tecnologia trouxe ganhos para as empresas, mas também novos desafios, como a necessidade de gerenciamento, automação e a exigência de incluir a infraestrutura virtualizada dentro de um programa geral de gerenciamento de serviços de TI. A virtualização, no entanto, é uma técnica cada vez mais presente. O aumento do poder computacional gerou recursos ociosos que podem ser aproveitados por essa tecnologia.

2. Indicações bibliográficas

- MAIA, L. P. *Arquitetura de sistemas operacionais.* São Paulo: LTC, 2007.
- TANENBAUM, A. S. *Sistemas operacionais: projeto e implantação.* 3. ed. São Paulo: Artmed, 2008.
- TOSCANI, S. *Sistemas operacionais*. São Paulo: Artmed, 2010.
- Revista *Computer World* de 23.03.2010, publicada em <http://computerworld.uol.com.br/tecnologia/2010/03/23/virtualizacao-traz-beneficios-e-desafios-indica-pesquisa/>. Acesso em 27 ago. 2010.

3. Análise das alternativas

A – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. A MV é um *software* que não acessa diretamente o *hardware* da máquina. Essa função é mantida pelo sistema operacional com o qual ela interage.

B – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. A MV não permite a economia de carga de CPU ou memória RAM. Pelo contrário, como há uma camada adicional de software, existe uma sobrecarga (overhead) na máquina física.

C – Alternativa correta.
JUSTIFICATIVA. Cada MV se comporta como um ambiente completamente independente, o que reforça a segurança na execução de um aplicativo. Cada MV pode ter suas restrições de segurança independentes em função dos aplicativos que rodam em seu ambiente. Por exemplo, um vírus que for adquirido na máquina virtual não contamina a máquina real.

D – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. A MV não emula processador e RAM. Ela usa o processador e memória instalados. Os processadores com mais de um núcleo (dual-core ou demais) são de 64 bits e para utilizá-los é necessário que o sistema hospedeiro da MV suporte 64 bits.

E – Alternativa incorreta.

JUSTIFICATIVA. As MVs estão sujeitas às mesmas ameaças de um computador físico, mas os vírus adquiridos na máquina virtual não migram para a máquina real. Portanto, as mesmas preocupações de segurança têm de ser mantidas nos dois tipos de ambientes (real e virtual), como um bom sistema de segurança, *firewalls*, antivírus etc.